

title

Observación 1. La versión invariante del teorema de Bloch se puede demostrar a partir del teorema de Bloch. Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tal que $\exists w \in f(\mathbb{D}) : f(\mathbb{D}) \supset D(w, \frac{1}{4}|f'(0)|)$. Entonces, $R(f(\mathbb{D})) \geq \frac{1}{4}|f'(0)|$, lo que implica que $f^\sharp(0) = \frac{1}{2}|f'(0)| \leq 2R(f(\mathbb{D}))$.

Para $a \in \mathbb{D}$, tomamos $f \circ \tau_a$ que cumple $(f \circ \tau_a)(\mathbb{D}) = f(\mathbb{D}) \subset \Omega$ y $(f \circ \tau_a)^\sharp(0) = f^\sharp(a)$. Por tanto, $f^\sharp(a) \leq 2R(f(\mathbb{D}))$, para cada $a \in \mathbb{D}$, y se concluye que $\sup_{z \in \mathbb{D}} f^\sharp(z) \leq 2R(f(\mathbb{D}))$.